

Guide d'installation avant le TP1

Préparation de l'environnement à réaliser avant la séance

Objectif : arriver au TP1 avec Python, l'environnement virtuel, les dépendances et les fournisseurs de LLM opérationnels.

Ce guide contient uniquement les installations nécessaires pour préparer l'environnement du TP1.

1. Installer les logiciels nécessaires

Installez :

- **Python 3.11 ou une version plus récente, en 64 bits** : <https://www.python.org/downloads/>
- **Git** : <https://git-scm.com/downloads>
- **Visual Studio Code** : <https://code.visualstudio.com/Download>
- un navigateur récent : Firefox, Chrome, Edge ou Safari.

Vérification sous macOS/Linux

```
python3 --version  
git --version
```

La version affichée doit être Python 3.11 ou une version plus récente.

Vérification sous Windows

```
py -3 --version  
git --version
```

La version affichée doit être Python 3.11 ou une version plus récente.

2. Préparer le dossier d'installation

Conservez les deux fichiers du kit dans un même dossier :

```
Kit_Installation_Etudiants/  
├─ GUIDE_INSTALLATION_TP1.md  
└─ requirements.txt
```

Ouvrez un terminal dans ce dossier.

3. Créer l'environnement virtuel

macOS/Linux

```
python3 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate  
python -m pip install --upgrade pip
```

Windows PowerShell

```
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
```

Si PowerShell bloque l'activation :

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Cette autorisation est limitée au terminal courant.

4. Installer les bibliothèques du TP1

Avec `.venv` activé, exécutez :

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Vérifiez l'installation :

```
python --version
python -m pip check
python -c "import pydantic, dotenv, langchain_core, langchain_ollama, langchain_groq, pytest, streamlit; print('Environnement Python : OK')"
```

Le chemin de l'interpréteur doit contenir `.venv` :

```
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

5. Préparer un fournisseur de LLM

Vous devez préparer **au moins une** des deux options suivantes.

Option A — Ollama : modèle local

Choisissez cette option si votre ordinateur dispose de ressources suffisantes, idéalement 16 Go de RAM.

1. Installez Ollama depuis <https://ollama.com/download>.
2. Démarrez l'application ou le service Ollama.
3. Téléchargez le modèle du TP1 :

```
ollama pull llama3.1:8b
```

4. Vérifiez sa présence :

```
ollama list
```

5. Testez le modèle :

```
ollama run llama3.1:8b "Réponds uniquement par : installation réussie"
```

6. Vérifiez que le service local répond :

```
curl http://localhost:11434/api/tags
```

Option B — Groq : API distante

Choisissez cette option si votre ordinateur ne peut pas exécuter confortablement un modèle local. Une connexion Internet est obligatoire.

7. Créez un compte sur <https://console.groq.com/>.
8. Créez une clé personnelle sur <https://console.groq.com/keys>.
9. Conservez-la dans un gestionnaire de mots de passe.

Ne placez jamais cette clé dans un fichier Python et ne la partagez avec personne.

Test temporaire de Groq sous macOS/Linux

```
export GROQ_API_KEY="votre_cle_personnelle"
python -c "from langchain_groq import ChatGroq; print(ChatGroq(model='llama-3.1-8b-instant').invoke('Réponds uniquement par OK').content)"
unset GROQ_API_KEY
```

Test temporaire de Groq sous Windows PowerShell

```
$env:GROQ_API_KEY="votre_cle_personnelle"
python -c "from langchain_groq import ChatGroq; print(ChatGroq(model='llama-3.1-8b-instant').invoke('Réponds uniquement par OK').content)"
Remove-Item Env:GROQ_API_KEY
```

Si le modèle indiqué n'est plus disponible, consultez la liste des modèles actifs dans la console Groq et remplacez son nom dans la commande de test.

6. Vérification finale

- ☐ Python 3.11 ou une version plus récente est installé.
- ☐ Git fonctionne.
- ☐ Visual Studio Code est installé.
- ☐ `venv` a été créé et peut être activé.
- ☐ `python -m pip install -r requirements.txt` se termine sans erreur.
- ☐ `python -m pip check` ne signale aucun conflit.
- ☐ Le chemin affiché par `sys.executable` contient `venv`.
- ☐ Au moins une option est prête : Ollama ou Groq.
- ☐ Avec Ollama, `llama3.1:8b` apparaît dans `ollama list` et répond.
- ☐ Avec Groq, une clé personnelle a été créée et testée.